$F(x) \xrightarrow{x} \min$ 07.11.2026

Минимум ф-ии без пр-й потому что она не дифф.

Байесовская оптимизация может помочь итеративно решить эту задачу

один из вариантов

↓

1) optuna библиотека для оптимизации

есть другие алгоритмы перебора помимо байеса

2) Генетические алгоритмы

1 шаг: Генерация популяции а)

2 шаг: Селекция (выбор индивидов) (у которых наибольший score (элитизм))

(! может оказаться, что мы убили тех, кто в будущем мог развиться.

(В тем алгоритме можно отбор производить как хочешь, даже креативить

б) Рулетка → выбор особи, чем выше score тем ↑ шанс быть выбранной

в) каждый n-ый

2) Все ущеру+

3) Турнир

выбираем k, лучший победил и выбираем его

либо считать P-вероятность победы

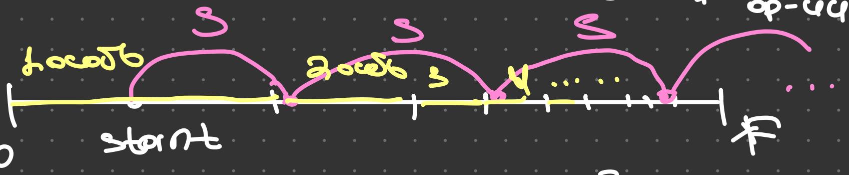
P-выбираем лучшего

$P(1-p)$

$p(1-p)^{k-1}$ по номеру

е) Стека в к степень на стеку в к степени

ё) stochastic universal sampling ↓ конец ф-ии



x — приспособленность   на прямой расположены особи

$s = \frac{F}{k}$ start = rand(0, s)

k - сколько хотим выбрать

F - суммарная сумма приспособленностей

s - сдвиг по функции, шаг

за F вышли => все, ф-ия

Смысл в том, что выберем и лучших, и средних и худших

СТОХАСТИЧЕСКАЯ РАВНОМЕРНАЯ ВЫБОРКА

Можно совмещать методы с элитизмом

1) Можно выбрать селекцию из предметной области

2) Применяется когда функция и буффер.

3 шаг: Скрещивание cross-over

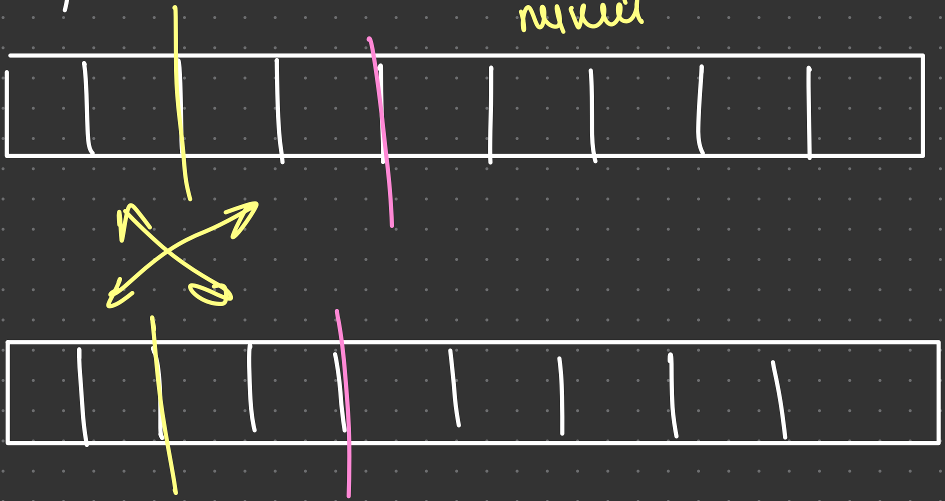
Это получение новой популяции

а) Среднее (с весами)

кол-во может быть разное

б) Какая-то агрегация

в) Менять местами, могут быть k линий



k-point crossover → первый

2) uniform → k-point с вероятностью

3) Перестановка - смена мест у последовательностей

после применения алгоритма перестановок должна получиться перестановка

В итоге всегда должна получиться валидная особь! после всех преобразований

4 шаг: Мутация

а) Добавление полностью случайной новой особи

б) Сначала ↑, потом резко ↓

в) Отношение score родителя и ребенка

Что угодно опять таки же можно делать

Улучшение опять таки же можно

1) Добавление возраста (итераций) и она умирает от неё т.к. особи уже умрут мутации

2) Сегрегация (М/Ж)

3) Катаклизм

4) Наследие (в score добавить score родителей)

Задача →

1) Есть всякие разные углы

2) Обжига метод, типа бить металл кувалдой

- Случайная точка
- Score, задаём
- temperature задаём

Чем больше σ (дисп) тем ↑ температура >

чем ↓ разброс, тем ↓ температур

- → $(1,0)$
- →